

श्री गौरीशंकर बैकुंठनाथ धाम मंदिर

एकीकृत डिजिटल अवसंरचना विनिर्देश (Comprehensive Technical Infrastructure Specification)
वेबसाइट आवश्यकताएँ, सॉफ्टवेयर आवश्यकताएँ (SRD) एवं आर्किटेक्चरल गैप रिफॉर्म्स

PART 1: डायनेमिक वेबसाइट आवश्यकता दस्तावेज़ (Website Requirement Document)

1. वेबसाइट संरचना एवं मुख्य विशेषताएँ (Website Architecture)

📁 A. हेडर और टॉप नेविगेशन (Header & Top Navigation)

- टॉप अलर्ट टिकर (Top Alert Ticker):** स्क्रीन के सबसे ऊपर एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट पट्टी होगी, जिसमें विशेष सूचनाएँ और मंदिर के नियम-कानून दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करने पर भक्त पूरे विवरण वाले पेज पर जा सकेंगे।
- लोगो और नाम (Logo & Name):** मंदिर का आधिकारिक लोगो और नाम मुख्य रूप से और आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा।
- आध्यात्मिक मंत्र स्क्रॉलिंग (Spiritual Chants):** हेडर में निरंतर चलने वाले दिव्य मंत्र: "ॐ नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्, श्री गौरीशंकर-वैकुण्ठनाथौ विजयतेतराम्।"
- नियंत्रण (Controls):** भाषा बदलने का विकल्प (Hindi/English Switcher) और मंत्र ध्वनि को चालू/बंद करने का बटन (Mantra Mute/Unmute Toggle)।
- सुलभता (Accessibility):** एआई वॉयस सर्च (AI Voice Search) - "बोलकर दर्शन" के लिए एक माइक बटन प्रदान किया जाएगा।

🏠 B. होमपेज / मुख्य लैंडिंग क्षेत्र (Homepage)

- स्वागत एनीमेशन (Welcome Animation):** पेज लोड होते ही स्क्रीन पर दिव्य बेलपत्र गिरने का प्रभाव (Falling Belpatra Effect) दिखाई देगा।
- हीरो सेक्शन (Hero Section):** 5 लैंडस्केप तस्वीरों और वीडियो का एक ऑटो-स्लाइडर, जो धाम के भव्य दृश्यों को दर्शाएगा। किसी भी फोटो/वीडियो पर क्लिक करने पर वह फुल-व्यू (बड़ी स्क्रीन) में खुलेगी।
- आगामी कार्यक्रम और गतिशील कैलेंडर:** एक समर्पित स्वाइपेबल सेक्शन (बाएं/दाएं), जिसमें आने वाले त्योहारों और एक इंटरैक्टिव हिंदू कैलेंडर को हाइलाइट किया जाएगा।
- मंदिर के बारे में (About the Temple):** मंदिर का प्राचीन और ऐतिहासिक इतिहास, जिसमें आगे पढ़ने के लिए "Read More" बटन होगा।
- समय सारणी स्नैपशॉट (Timings Snapshot):** मंदिर खुलने, बंद होने और आरती के समय का एक त्वरित दृश्य (Quick View) जो बाएं/दाएं स्वाइप करके देखा जा सकेगा।

- **फ्लोटिंग एलिमेंट्स (Floating Elements):** 'आस्क नंदी' (Ask Nandi) 3D AI चैटबॉट स्क्रीन के नीचे दाईं (Bottom-Right) ओर फिक्स रहेगा, और उसके ठीक नीचे व्हाट्सएप एकीकरण (WhatsApp Integration) त्वरित संपर्क के लिए स्थित होगा।

C. दर्शन और वर्चुअल टूर (Darshan & Virtual Tour)

- **लाइव दर्शन (Live Darshan):** मंदिर के यूट्यूब लाइव स्ट्रीम का सीधा एकीकरण (Integration)।
- **वर्चुअल टूर (Virtual Tour):** पूरे मंदिर परिसर का 360-डिग्री इंटरैक्टिव दृश्य, जिससे भक्त घर बैठे भ्रमण कर सकें।
- **वीडियो सुझाव (Video Suggestions):** यूट्यूब एपीआई के माध्यम से पिछली आरतियों या कार्यक्रमों के वीडियो के डायनेमिक सुझाव।

D. आरती एवं भक्ति (पूजा एवं पंचांग)

- **आरती संग्रह (Aarti Collection):** बाबा गौरीशंकर बैकुंठनाथ जी की लिखित आरती, जिसके साथ एक दिव्य शिवलिंग की छवि जुड़ी होगी।
- **दैनिक अपडेट (Daily Updates):** प्रतिदिन का 'दैनिक पंचांग' और बाबा के 'आज का श्रृंगार' की नवीनतम तस्वीरें।
- **विस्तृत समय सारणी (Detailed Timings):** मंदिर के कपाट खुलने, बंद होने और सभी विशिष्ट आरती स्लॉट का पूरा समय पत्रक (Schedule)।

E. दान सेवा (Donation)

- **प्रत्यक्ष स्थानांतरण बैनर (Direct Transfer Banner):** बैंक खाता विवरण, IFSC कोड और स्कैन करने योग्य UPI QR कोड का स्पष्ट प्रदर्शन।
- **ऑनलाइन भुगतान फॉर्म (Online Payment Form):** विभिन्न श्रेणियों का ड्रॉपडाउन (जैसे: सामान्य, भंडारा, निर्माण, आदि)। इसमें मन्त्र या संदेश लिखने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स और बोलकर लिखने के लिए माइक इनपुट होगा।
- **पारदर्शिता और आशीर्वाद (Transparency):** दान राशि का उपयोग कहाँ और कैसे हो रहा है, इसका पारदर्शी विवरण (Vision/Blessings)।
- **त्वरित पावती (Instant Gratification):** दान प्रक्रिया पूरी होते ही AI द्वारा SMS, व्हाट्सएप/ईमेल पर "थैंक यू" संदेश और डिजिटल रसीद तुरंत जेनरेट होगी।

F. ऑनलाइन सेवाएँ एवं अन्य पृष्ठ (Online Services & Pages)

- **पूजा बुकिंग (Puja Booking):** ऑनलाइन पूजा और रुद्राभिषेक बुकिंग के लिए तारीख और उपलब्ध समय चुनने का विकल्प (Dynamic Slot Selection)।
- **प्रसाद वितरण (Prasad Delivery):** ऑनलाइन प्रसाद बुकिंग और ऑर्डर ट्रैकिंग की सुविधा। (भविष्य के लिए तैयार संरचना)
- **आवास व्यवस्था (Accommodation):** धर्मशाला/कमरा बुकिंग प्रणाली, जिसमें कमरों के प्रकार, तस्वीरें और उपलब्धता दिखाई देगी।
- **दर सूची (Rate List):** पूजन संस्कार दर सूची (मंदिर में ली जाने वाली आधिकारिक दान रसीदों की डिजिटल सूची)।

- **समाचार एवं मीडिया (News & Media):** मंदिर से जुड़े ताज़ा समाचारों का नियमित अपडेट (टेक्स्ट, फोटो और वीडियो फॉर्मेट)।
- **वर्गीकृत गैलरी (Categorized Gallery):** महाशिवरात्रि, सावन और अन्य बड़े त्योहारों/आयोजनों के अनुसार व्यवस्थित (Sorted) फोटो एलबम और उनके कैप्शन।
- **स्मारिका एवं अतिथि अनुभाग (Souvenir & Guest Section):** मंदिर के विशेष पलों और विशिष्ट अतिथियों (Distinguished Guests) के आगमन की तस्वीरें उनके परिचय के साथ।
- **प्रबंधन एवं पुजारी (Management & Priests):** समिति के सदस्यों की प्रोफाइल जिसमें उनकी पासपोर्ट साइज फोटो, पूरा नाम, पद (Designation), आधिकारिक मोबाइल नंबर, ईमेल और न्यास समिति में भूमिका का विवरण होगा। पुजारियों का भी परिचय शामिल होगा।
- **जानकारी एवं भक्त जुड़ाव (Info & Engagement):** आगंतुक दिशानिर्देश, भक्तों के अनुभव (Testimonials), आम सवाल-जवाब (FAQ) एवं मेला सेवादार फॉर्म।
- **सम्पर्क एवं फुटर (Contact & Footer):** गूगल मैप्स का एम्बेडेड इंटरैक्टिव मैप, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी, आधिकारिक सोशल मीडिया लिंक्स।
- **फुटर (Footer):** कॉपीराइट जानकारी, कानूनी अस्वीकरण (Legal Disclaimers), और वेबसाइट admin portal का सुरक्षित लॉगिन लिंक।

💡 विकास निर्देश (Developer Note)

वेबसाइट की सभी आवश्यकताओं को इस प्रकार कोड किया जाना चाहिए कि डेटाबेस में किया गया कोई भी बदलाव तुरंत (Real-time) फ्रंटएंड पर दिखाई दे, विशेषकर 'दैनिक पंचांग' और 'आज का श्रृंगार' अनुभाग में।

🔧 2. तकनीकी आवश्यकताएं (Technical Requirements)

- **रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन (Responsive Design):** वेबसाइट मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप सभी डिवाइस पर पूरी तरह से अनुकूल (Optimized) होनी चाहिए।
- **सीएमएस (Content Management System):** एक मजबूत एडमिन पैनल जिससे पंचांग, श्रृंगार फोटो, समाचार और सदस्यों की सूची आसानी से बदली जा सके।
- **सुरक्षा (Security):** सुरक्षित भुगतान के लिए SSL प्रमाणपत्र (HTTPS) और डेटा सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
- **एकीकरण (Integrations):** पेमेंट गेटवे, यूट्यूब एपीआई, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, और AI/3D चैटबॉट आर्किटेक्चर का पूर्ण एकीकरण।

भाग 2: डेवलपर्स के लिए तकनीकी मार्गदर्शन (Technical Guidelines)

1. प्रीमियम UI/UX डिज़ाइन सिद्धांत (Premium UI/UX Designing)

- **डिज़ाइन टूल्स (Design Tools):** कोडिंग शुरू करने से पहले पूरी वेबसाइट के रिस्पॉन्सिव वायरफ्रेम और हाई-फिडेलिटी प्रोटोटाइप Figma पर तैयार किए जाएं।

- **मोशन डिज़ाइन (Divine Animations):** होमपेज लोड होने पर Framer Motion या GSAP (GreenSock) का उपयोग करके 3D बेलपत्र गिरने का प्रभाव (Falling Effect) बहुत ही स्मूथ और ऑप्टिमाइज्ड तरीके से बनाया जाए।

2. टेक्नोलॉजी स्टैक (Recommended Technology Stack)

लेयर (Layer)	प्रौद्योगिकी और भाषा (Technology & Language)
फ्रंटएंड (Frontend UI)	TypeScript, Next.js 15+ (React framework), Tailwind CSS, Shadcn UI
एनीमेशन इंजन	GSAP (GreenSock), Framer Motion
बैकएंड (Backend API)	Node.js के साथ NestJS फ्रेमवर्क (TypeScript आधारित) या Next.js API Routes
डेटाबेस (Database)	PostgreSQL (वित्तीय लेनदेन और बुकिंग हेतु), MongoDB (समाचार व गैलरी हेतु), Redis Cache
मीडिया स्टोरेज & CDN	AWS S3 / Cloudinary (फोटो/वीडियो), Cloudflare Enterprise (DDoS & Content Delivery)
एआई एकीकरण (AI API)	Google Gemini API या OpenAI API (नंदी चैटबॉट हेतु), Web Speech API (वॉयस सर्च हेतु)

3. सुरक्षा और उच्च प्रदर्शन संरचना (Security & Performance)

- **वित्तीय सुरक्षा (PCI-DSS):** भुगतान गेटवे को सीधे Razorpay/PhonePe Enterprise API Webhooks के माध्यम से जोड़ें। सर्वर पर कोई भी संवेदनशील वित्तीय डेटा स्टोर नहीं होना चाहिए।
- **सुरक्षा प्रोटोकॉल (Anti-Hacking):** डेटाबेस ओआरएम (Prisma/Mongoose) और Helmet.js का उपयोग करके SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), और CSRF हमलों को 100% निष्क्रिय करें।
- **प्रमाणीकरण (Authentication):** एडमिन पैनल लॉगिन पूरी तरह से दो-चरणीय प्रमाणीकरण (2FA) और JWT (JSON Web Tokens) से सुरक्षित होना चाहिए।

- **ट्रैफ़िक नियंत्रण (High Traffic Smoothness):** Next.js के Incremental Static Regeneration (ISR) का उपयोग करें ताकि स्थिर पेज मात्र 0.5 सेकंड में लोड हों। सावन/महाशिवरात्रि के भारी ट्रैफ़िक को संभालने के लिए AWS Auto-Scaling अनिवार्य है।

4. निष्पादन जीवन चक्र (Execution Lifecycle - Deployment)

- **वर्जन कंट्रोल & CI/CD:** कोडिंग की शुरुआत से ही GitHub पर कोड रिपोजिटरी बनाकर सुरक्षित रखें। Vercel Premium या AWS ECS पर CI/CD पाइपलाइन स्थापित करें ताकि बिना डाउनटाइम के बदलाव लाइव हो सकें।
- **लोड टेस्टिंग (Testing):** लाइव करने से पहले JMeter या Locust टूल के माध्यम से न्यूनतम 500 वर्चुअल यूज़र्स का लोड टेस्ट रन करें और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ करें।
- **लाइव मॉनिटरिंग (Monitoring):** परिनियोजन (Deployment) के बाद Datadog या New Relic के माध्यम से सर्वर की सेहत पर 24/7 लाइव निगरानी रखें।

MASTER SOFTWARE SPECIFICATION DOCUMENT

Complete Temple Management & Accounting Software

Client / क्लाइंट:	Shri GauriShankar Baikunthnath Dham Temple
Language / भाषा:	Bilingual (Hindi & English Interface Matrix)
Platform / प्लेटफॉर्म:	Web-based App (Online/Offline Sync) & Admin Dashboard
Version / संस्करण:	1.0.0 (Production-Ready Technical Specification)

PART 3: मंदिर प्रबंधन एवं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर (Software Requirement Document - SRD)

1. Dashboard, UI & AI Features (डैशबोर्ड और स्मार्ट फीचर्स)

- **Comprehensive Dashboard:** आज का कुल दान, एक्टिव बुकिंग्स, खर्च, और खाली कमरों की जानकारी ग्राफिकल व्यू (Charts/Graphs) में प्रदर्शित होगी।
- **Global Search Bar:** रसीद नंबर, भक्त का नाम या मोबाइल नंबर डालकर सॉफ्टवेयर में कहीं से भी तुरंत डेटा खोजने की वैश्विक सुविधा।
- **Voice Command & AI Assistant:** डैशबोर्ड में माइक बटन होगा। "इस महीने कुल कितना दान आया?" जैसे सवाल पूछने पर AI तुरंत रिपोर्ट दिखाएगा।
- **Predictive Analytics (पूर्वानुमान):** पिछले सालों के डेटा का विश्लेषण करके AI अनुमान लगाएगा कि आगामी त्योहारों में कितने दान या भीड़ की उम्मीद है।
- **Floating AI Help Desk:** सॉफ्टवेयर के हर पेज पर एक फ्लोटिंग AI हेल्प डेस्क बॉट, जो फीचर्स इस्तेमाल करने की लाइव गाइड देगा।

2. Devotee & Trust Management (भक्त और ट्रस्ट प्रबंधन)

- **Unique Devotee ID:** हर डोनर/भक्त की यूनिक आईडी। मोबाइल नंबर डालते ही भक्त का पूरा विवरण (नाम, गोत्र आदि) ऑटो-फिल हो जाएगा।
- **Trust Management:** ट्रस्ट के सदस्यों का डेटाबेस, मीटिंग मिनट्स (Minutes of Meeting) और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लिंकिंग की व्यवस्था।
- **SMS/WhatsApp Broadcasting:** त्योहारों के समय सभी दानदाताओं (डोनर्स) को एक साथ 1-क्लिक में शुभकामनाओं का WhatsApp/SMS मैसेज भेजने का फीचर।

3. Donation & Counter Management (दान और रसीद)

- **Multi-Mode Receipt:** एक ही रसीद पर नकद (Cash), बैंक, UPI, Card, या सामग्री दान की जानकारी एक साथ दर्ज करने की सुविधा।
- **Automatic Receipt & Gratitude:** पेमेंट/रसीद कटते ही डोनर के मोबाइल (WhatsApp/SMS) और ईमेल पर PDF रसीद और धन्यवाद संदेश का स्वचालित प्रेषण। जो WhatsApp उपयोग नहीं करते, उन्हें SMS/Email जाएगा। ऑफलाइन थर्मल प्रिंटाउट का भी विकल्प होगा।
- **Website Auto-Sync:** वेबसाइट से आने वाले ऑनलाइन डोनेशन और बुकिंग्स का सीधा सॉफ्टवेयर में रियल-टाइम रिकॉर्ड सिंक होना।
- **Legacy Record Digitization:** पुरानी ऑफलाइन रसीद बुक्स का डिजिटल डेटाबेस में प्रवेश (Year, Month, Book Code, Total Amount)।

✳ स्पेशल सब-मॉड्यूल: दान पात्र (Hundi) कलेक्शन और बैंक डिपॉजिट सिस्टम

यह मंदिर के दान पात्र से निकलने वाले कैश और आभूषणों की एंट्री तथा उन्हें सुरक्षित बैंक में जमा करने का पारदर्शी सिस्टम है। यह निम्नलिखित चरणों में काम करेगा:

- **Physical Counting:** समिति के सदस्यों की उपस्थिति में दान पात्र खोला जाएगा और नोटों, सिक्कों तथा आभूषणों (सोना/चांदी) की भौतिक गिनती होगी।
- **Denomination Entry:** कैशियर 'Hundi Collection' में जाकर दर्ज करेगा कि किस नोट (₹500, ₹100) और सिक्के (₹10, ₹5) की कितनी संख्या है। इसी पेज पर सोने-चांदी का विवरण (वजन/संख्या) भी दर्ज होगा।
- **Master Receipt:** डेटा सेव करते ही सिस्टम 'मास्टर रसीद' जनरेट करेगा और यह रकम मंदिर के 'इन-हैंड बैलेंस' में जुड़ जाएगी।
- **Software Deposit Voucher:** बैंक जाने से पहले कैशियर सॉफ्टवेयर से एक 'बैंक डिपॉजिट वाउचर' जनरेट करेगा, जिस पर जनरेट करने की सटीक तारीख और समय दर्ज होगा। **नियम:** जिस दिन का वाउचर जनरेट होगा, कैश और जेवर उसी दिन बैंक में जमा करना अनिवार्य होगा ताकि हेराफेरी न हो।
- **Bank Receiving Upload:** बैंक में जमा करने के बाद, बैंक से मिलने वाली मुहर और हस्ताक्षर युक्त रिसीविंग कॉपी (Stamped Receiving) को कैशियर सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगा, जो हमेशा के लिए पक्के प्रमाण (Proof) के रूप में सेव हो जाएगी।

4. Booking, Bhandara & Prasad Management (बुकिंग और दर्शन सिस्टम)

- **Puja & Advance Booking:** सभी प्रकार के पूजा-पाठ की पूर्व-निर्धारित फीस लिस्ट। एक क्लिक में बुकिंग और रसीद।
- **Advance Booking System:** भविष्य के किसी भी कार्यक्रम की एडवांस बुकिंग, जिसमें कुल राशि, एडवांस और बकाया (Due) का स्पष्ट हिसाब हो। ऑटोमैटिक रिमाइंडर मैसेज।
- **Smart Waiting List & Cancellation:** बुकिंग कैंसिल करने पर नियमों के अनुसार ऑटोमैटिक रिफंड कैलकुलेशन (कैंसिलेशन चार्ज काटकर) और आय-व्यय में एडजस्टमेंट। वेटिंग लिस्ट वाले भक्तों को ऑटोमैटिक WhatsApp/SMS अलर्ट और पेमेंट लिंक जाना।
- **Marriage Booking Records:** मंदिर में होने वाली शादियों का पहचान पत्र (ID Proof) के साथ अलग रिकॉर्ड मैरिज रजिस्टर।

✳ स्पेशल सब-मॉड्यूल: भंडारा और प्रसाद की 3 स्थितियां (Three-Way Management)

भक्तों द्वारा प्रायोजित भंडारे और मंदिर के अपने प्रसाद वितरण को इन 3 तरीकों से मैनेज किया जाएगा :

- **स्थिति 1 (भक्त सामग्री लाया है):** ऑपरेटर 'Bhandara Booking (सामग्री दान)' चुनेगा. सामान का विवरण दर्ज होते ही भक्त के नाम से सामग्री दान रसीद जनरेट होगी. यह सामान मुख्य स्टॉक (Inventory) में 'Stock IN' होगा और भंडारे के दिन स्वतः माइनस हो जाएगा.
- **स्थिति 2 (भक्त ने नकद पैसा दिया है):** ऑपरेटर 'Bhandara Booking (Cash/Online)' चुनेगा। भक्त को नकद रसीद मिलेगी, पैसा मंदिर खाते में जाएगा और भंडारे वाले दिन मंदिर के गोदाम से राशन अपने-आप कंज्यूम (Deduct) हो जाएगा.
- **स्थिति 3 (मंदिर की तरफ से दैनिक/विशेष भंडारा):** इसमें कोई डोनेशन रसीद नहीं कटेगी। सॉफ्टवेयर से 'स्टोर इश्यू वाउचर' जनरेट होगा जो राशन को मुख्य स्टॉक से माइनस करके 'आंतरिक खपत (Internal Consumption)' खर्च में दर्ज कर देगा।

5. Food Coupon & Vendor Settlement System (फूड कूपन और वेंडर प्रबंधन)

- **फूड कूपन और वेंडर प्रबंधन:** ड्यूटी स्टाफ, कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन या VIP हेतु ग्रुप कूपन या Single Person का कूपन जनरेट करते समय आइटम का नाम (जैसे- जलेबी, पूड़ी, सब्जी, पानी बोतल इत्यादि), उसका वजन/पीस और लोगों की संख्या डालते ही सॉफ्टवेयर कुल मात्रा की गणना (Auto-calculate) खुद कर देगा। एवं पोस्ट-इवेंट सेटलमेंट बिलिंग प्रणाली।
- **Coupon Printing Details:** प्रत्येक प्रिंटेड कूपन पर मंदिर का नाम, तारीख, दिन, समय, लोगों की संख्या या Items की कुल मात्रा स्पष्ट रूप से अंकित रहेगी।
- **Post-Event Settlement:** मेले के बाद दुकानदार (वेंडर) सभी कलेक्टेड कूपन लेकर आएगा। ऑपरेटर उन कूपन नंबरों को सॉफ्टवेयर में दर्ज करेगा। सॉफ्टवेयर कुल Items का दाम कैलकुलेट कर फाइनल बिल बना देगा, जिसे समिति कैश या ऑनलाइन माध्यम से पारदर्शी तरीके से पे (Paid) कर देगी।
- **धर्मशाला प्रबंधन (Room/Dharamshala):** स्लॉट और तारीख के अनुसार धर्मशाला के कमरे बुक करना और यह दर्ज करना कि रुम किस उद्देश्य (Purpose) से लिया गया है।
- **Compassionate Free Booking (निःशुल्क कक्ष):** धर्मशाला कक्ष आवंटन एवं गरीब/जरूरतमंद भक्तों के लिए काउंटर से 'Free Room' देने का विशेष फीचर। इसमें 'कारण' (Reason) लिखना अनिवार्य होगा और यह 'Head' के डिजिटल अप्रूवल (OTP/PIN) के बाद ही बुक होगा। रसीद पर ₹0 प्रिंट होगा।

6. VIP Pass & Priority Darshan (शीघ्र दर्शन प्रणाली)

- **Paid & Complimentary Passes:** भक्तों के लिए एक निर्धारित शुल्क पर 'शीघ्र दर्शन' पास की ऑनलाइन और काउंटर बुकिंग। साथ ही, एडमिन द्वारा विशेष अतिथियों और ट्रस्ट के सदस्यों के लिए फ्री (Complimentary) पास जारी करने का विकल्प।
- **Dynamic QR E-Pass:** VIP और शीघ्र दर्शन के लिए डायनामिक QR कोड वाला ई-पास जनरेट करना, जो सीधे WhatsApp पर डिलीवर हो। और काउंटर से Book करने पर QR कोड वाला पास प्रिंट कर के दे।
- **Single-Use Scanner:** VIP गेट पर बारकोड/QR स्कैनर से पास check करना। एक बार इस्तेमाल होने के बाद पास का ऑटोमैटिक अमान्य (Invalid/Used) हो जाना।
- **Devotee Auto-Tagging:** ज्यादा या नियमित दान देने वाले दानदाताओं को Devotee Master में ऑटोमैटिक 'VIP Tag' असाइन होना।

7. Inventory & Asset Management (भंडार और स्थायी संपत्ति)

- **Asset Management (स्थायी संपत्ति प्रबंधन):** मंदिर की सभी स्थायी संपत्तियों (जैसे- AC, पंखे, कुर्सियां, सोने-चांदी के बर्तन, जमीन) का डिजिटल रजिस्टर, सीरियल नंबर ट्रैकिंग और ऑडिट।
- **Stock Inward:** दैनिक और विशेष पूजा-श्रृंगार सामग्री, और भंडारे के नए सामान की एंट्री और सप्लायर रसीद जारी करना। नए आइटम एड करने का डायनामिक विकल्प।
- **Auto-Deduction & Issue:** पूजा बुक होने पर या भंडारे का सामान जारी (Issue) करने पर मुख्य स्टॉक से सामान का ऑटोमैटिक माइनस होना।
- **Low Stock Alert:** सामान खत्म होने से पहले एडमिन को लो-स्टॉक वार्निंग मिलना।
- **AI Based Inventory Alert:** सॉफ्टवेयर पिछले साल के डेटा का विश्लेषण कर बताएगा कि इस बार सावन में कितने प्रसाद या दूध की आवश्यकता होगी।

8. Accounting & Finance Management (अकाउंटिंग और आय-व्यय)

- **1-Click Aay-Vyay Record:** बिजली बिल, प्लंबिंग, डेकोरेशन, मेंटेनेंस का हिसाब। 1-क्लिक में दिन/महीने/साल की पूरी ऑटोमैटिक बैलेंस शीट जनरेट होना।
- **AI Receipt Scanner (OCR):** बिल की फोटो अपलोड करते ही सॉफ्टवेयर द्वारा डेटा (दुकान का नाम, तारीख, राशि) को ऑटो-रीड (OCR) करके खर्च खुद-ब-खुद दर्ज करने की सुविधा।
- **Automated Bank Reconciliation:** यह सॉफ्टवेयर के अंदर ही चलने वाला स्वचालित मिलान है। सॉफ्टवेयर को बैंक खाते के API से सुरक्षित जोड़ा जाएगा, जिससे बैंक में जमा हुए ऑनलाइन दानों (UPI/NEFT) और सॉफ्टवेयर में काटी गई रसीदों का बैकग्राउंड में अपने-आप मिलान (Auto-match) हो जाएगा ताकि फेक स्क्रीनशॉट पकड़े जा सकें।
- **AI Anomaly Detection (विसंगति पहचान):** यह सॉफ्टवेयर के अंदर बैठा एक 'स्मार्ट डिजिटल ऑडिटर' है। यदि कोई दर्ज किया गया खर्च सामान्य औसत से बहुत ज्यादा है (जैसे हर महीने बिजली बिल ₹5000 आता है और इस बार ₹25000 दर्ज किया गया), तो AI इसे संदिग्ध मानकर तुरंत मुख्य एडमिन को अलर्ट नोटिफिकेशन भेज देगा।
- **Dynamic Reporting & Excel Export:** ट्रस्ट की बैठकों के लिए एक क्लिक में एडवांस रिपोर्ट। सभी डेटा को सीधे फॉर्मूले और फॉर्मेटिंग के साथ Excel/PDF में एक्सपोर्ट करने की सुविधा।
- **Voucher & Ledger Management:** सभी प्रकार के पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर बनाना और वित्तीय लेजर्स (Ledgers) मेंटेन करना।

9. HR, Payroll & User Management (स्टाफ और उपयोगकर्ता प्रबंधन)

- **Role-Based Access Control (RBAC):** पदानुक्रम के अनुसार पहुंच नियंत्रण (Super Admin, Accountant, Operator/Cashier) जहाँ पुरानी रसीद डिलीट या एडिट करने का अधिकार ऑपरेटर को नहीं होगा।
- **Add Staff Feature:** नए ऑपरेटर, अकाउंटेंट या स्टाफ का अकाउंट तुरंत बनाने और रोल्स असाइन करने की सुविधा।
- **Attendance & Salary:** स्टाफ की हाजिरी मेंटेन करना और हाजिरी के हिसाब से सैलरी ऑटो-कैलकुलेट करना। 1-क्लिक बैंक पेआउट और WhatsApp/Gmail पर डिजिटल पे-स्लिप भेजना।
- **Panda & Volunteer Registry:** पंडा, पुजारी और स्वयंसेवकों का सॉफ्टवेयर में प्रोफाइल, फोटो और आईडी प्रूफ के साथ रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड।

10. Advanced Security, Anti-Fraud & Approvals (सुरक्षा और नियंत्रण)

- **Biometric Login:** मंदिर के स्टाफ और अकाउंटेंट के लॉगिन को फिंगरप्रिंट या face-स्कैनर से जोड़ना ताकि कोई दूसरा व्यक्ति किसी और के अकाउंट से एंट्री न कर सके।
- **Multi-Level Approval & OTP:** किसी भी एंट्री को रद्द (Cancel) करने, पुरानी रसीद एडिट करने या बड़े खर्चों को पास करने का सीधा अधिकार किसी को नहीं होगा। इसके लिए एडमिन या सचिव के मोबाइल/ईमेल पर OTP जाएगा या यह केवल विशेष डिजिटल पासवर्ड द्वारा ही अप्रूव होगा।
- **Camera Timestamp Sync:** कैशियर डेस्क के सॉफ्टवेयर टाइमस्टैम्प को मंदिर के IP कैमरा/NVR सिक््योरिटी नेटवर्क के साथ सिंक करना। इससे रसीद कटने के सटीक समय को कैमरे की फुटेज के साथ क्रॉस-चेक किया जा सकेगा।
- **Audit Trail (ऑडिट ट्रेल):** सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में एक सख्त लॉग मेंटेन होगा, जिसमें हर यूजर के एक्शन का सटीक समय और IP एड्रेस रिकॉर्ड होगा।
- **Fake Payment Detector:** ऑनलाइन फर्जी ट्रांजेक्शन रोकने के लिए AI/OCR आधारित फ्रॉड डिटेक्टर जो फेक स्क्रीनशॉट पकड़कर अलर्ट दे और स्कैमर की आईडी ब्लॉक करे।
- **Data Encryption & Vault:** संवेदनशील डेटा (डोनर की जानकारी, वित्तीय आंकड़े) डेटाबेस में एन्क्रिप्टेड (AES-256) होंगे। प्रॉपर्टी पेपर्स के लिए 2FA सुरक्षित सेवरान।

12. Settings & Office Administration (कार्यालय प्रशासन और सेटिंग्स)

- **Global Settings:** मंदिर की जानकारी रसीद/वाउचर का डिजाइन बदलने की सुविधा। सॉफ्टवेयर को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज़ करना एडमिन 1 क्लिक में कर सकेगा।
- **Financial Year Management (वित्तीय वर्ष प्रबंधन):** 31 मार्च को पुराने साल का खाता बंद करके 1 अप्रैल से नए साल का खाता शुरू करना। यह बैलेंस को ऑटोमैटिक नए साल के लिए 'Opening Balance' के रूप में ट्रांसफर कर देगा।
- **Letter Drafting & Tracker:** लेटर और एप्लीकेशन के ड्राफ्ट टेम्पलेट। मंदिर के लेटरहेड से जाने वाले लेटर्स का Outward ट्रैकिंग रिकॉर्ड।
- **Incident Register:** मंदिर में होने वाली घटनाओं (चोरी, बच्चा खोना आदि) की शिकायत दर्ज करने का डिजिटल रजिस्टर।

PART 4: DEVELOPER TECHNICAL GUIDELINES & ARCHITECTURE SPECIFICATION

♦ Phase 1: Software Architecture & Design (सॉफ्टवेयर की बनावट)

सॉफ्टवेयर का कोर आर्किटेक्चर (Core Architecture) अत्यधिक स्केलेबल, फॉल्ट-टोलरेंट (Fault-Tolerant) और रेजिलिएंट (Resilient) होना चाहिए ताकि त्यौहारों के सीजन के भारी पीक ट्रैफिक को सुचारु रूप से संभाला जा सके।

- **Hybrid Architecture (Microservices/Highly Modular Monolith):** Next.js App Router का उपयोग करके अत्यधिक मॉड्यूलर दृष्टिकोण (Modular Approach) डिज़ाइन करें। VIP Pass जनरेशन और Ticketing/Booking मॉड्यूल को स्वतंत्र ब्लॉकों (Independent Blocks) में अलग रखें, ताकि यदि इन पर भारी ट्रैफिक आए, तो Accounting या Dharamshala मॉड्यूल पर कोई असर न पड़े और वे क्रैश हुए बिना चलते रहें।
- **Database Isolation & Hybrid Storage:**
 - **Relational Database (PostgreSQL/MySQL):** वित्तीय बहीखाता लेनदेन (Financial Ledger Transactions), हुंडी संग्रह डेटा (Hundi Collection Data), भक्त बिलिंग और ऐसी टेबल जहां सख्त डेटा अखंडता (Strict Data Integrity) और संबंधों (Relations) की आवश्यकता होती है, वहां उपयोग करें (ACID Compliance अनिवार्य है)।
 - **NoSQL Database (MongoDB):** असंरचित डेटा (Unstructured Data), गतिशील लॉग (Dynamic Logs), ऑडिट ट्रेल डेटा और उपयोगकर्ता गतिविधि इतिहास को बेहतर ढंग से स्केल करने के लिए उपयोग करें।
- **Offline-First Sync Design:** स्थानीय क्लाउंट-साइड कैश स्टोरेज के लिए Service Workers और IndexedDB का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। यदि काउंटर्स पर इंटरनेट ड्रॉप होता है, तो भी ब्राउज़र में ऑफलाइन रसीद कटती रहनी चाहिए। जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन बहाल (Restore) हो, Background Sync API के ज़रिए सारा डेटा क्लाउड सर्वर पर बिना किसी डेटा विरोध (Conflict) के ऑटो-सिंक हो जाना चाहिए।

♦ Phase 2: Tech Stack Selection (प्रोग्रामिंग भाषाएं और तकनीक)

सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन को प्रीमियम, आधुनिक और अल्ट्रा-फास्ट बनाने के लिए इस स्टैक का उपयोग करें:

1. Frontend (Premium UI/UX)

- **Next.js (React Framework):** डैशबोर्ड की सुपर-फास्ट लोडिंग के लिए Server-Side Rendering (SSR) और Incremental Static Regeneration (ISR) का कॉम्बिनेशन लागू करें।
- **Tailwind CSS & Shadcn/ui:** पूरे इंटरफ़ेस को अत्यधिक प्रोफेशनल, क्लीन और पूरी तरह से रिसपॉन्सिव (Mobile, Tablet, Desktop फ्रेंडली) बनाने के लिए उपयोग करें। कंपोनेंट आर्किटेक्चर सख्त और दोबारा उपयोग करने योग्य (Re-usable) होना चाहिए।
- **Framer Motion:** स्मूथ पेज ट्रांजिशन, साइडबार टॉगल और डेटा एनालिटिक्स चार्ट के इंटरैक्टिव रेंडरिंग के लिए प्रीमियम मोशन एनिमेशन जोड़ें।

2. Backend (Smooth & Core Logic)

- **Node.js with NestJS:** बैकएंड बिजनेस लॉजिक के लिए NestJS फ्रेमवर्क का उपयोग करें क्योंकि यह एंटरप्राइज-ग्रेड मॉड्यूलरिटी और डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रदान करता है। भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए एसिंक्रोनस नॉन-ब्लॉकिंग I/O ऑपरेशंस का कुशलतापूर्वक उपयोग करें।

3. Database & Caching

- **Redis Cache:** बार-बार निष्पादित होने वाली क्वेरी (जैसे दैनिक कुल संग्रह काउंटर, सक्रिय कमरे की स्थिति, लाइव काउंटर लॉगिन) की गति बढ़ाने के लिए डेटाबेस के आगे Redis डेटा कैशिंग लेयर को लागू करें।

◆ Phase 3: Advance & Premium Technologies (सुरक्षा और आधुनिक फीचर्स)

- **AI & OCR Bill Scanner:** वेंडर इनवॉइस और मार्केट बिल फोटो से वेंडर का नाम, तारीख, आइटम और नेट अमाउंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए Tesseract.js (क्लाइंट-साइड) या Google Cloud Vision API (सर्वर-साइड) का एकीकरण करें।
- **AI Anomaly Detection:** व्यय रजिस्ट्री (Expense Registry) में असामान्य इनपुट का पता लगाने के लिए आंतरिक एल्गोरिदम या TensorFlow.js / Python Microservice सेटअप करें। यदि वर्तमान व्यय बिल ऐतिहासिक औसत मार्जिन से विचलित (Deviate) होता है, तो फ़्लैगिंग 系统 ट्रिगर होना चाहिए।
- **Voice Command & AI Assistant:** सर्च बार में माइक फंक्शनलिटी के लिए ब्राउज़र नेट 微 Web Speech API (Speech Recognition) का उपयोग करें, जो वॉयस कमांड को सेमेंटिक टेक्स्ट में बदलकर विशिष्ट क्वेरी चलाए।
- **Biometric Authentication:** कैशियर और अकाउंटेंट खातों की सुरक्षा के लिए FIDO2 स्टैंडर्ड का समर्थन करने वाले WebAuthn API को पेश करें ताकि विंडोज हैलो या बाहरी फिंगरप्रिंट डिवाइस से लॉगिन सुरक्षित हो सके।
- **Blockchain Ledger Log (Future Ready):** सिस्टम के अनूठे ऑडिट ट्रेल लॉग को पूरी तरह से छेड़छाड़-मुक्त और अपरिवर्तनीय बनाने के लिए एक क्रिप्टोग्राफिक लेज़र लेआउट आर्किटेक्चर (जैसे प्राइवेट हाइपरलेज़र सिस्टम) सेट करें, ताकि डेटाबेस स्तर पर सीधे कोई भी पुराना रिकॉर्ड बदला न जा सके।

◆ Phase 4: Full-Proof Security Protocols (सुरक्षा व्यवस्था)

- **Data Encryption (AES-256 & TLS 1.3):** डोनर की व्यक्तिगत जानकारी (PII) और खाता बही के रिकॉर्ड को क्लियर टेक्स्ट में डेटाबेस में सेव न करें; उन्हें AES-256 bit से एन्क्रिप्ट करें। ट्रांसपोर्ट लेयर पर TLS 1.3/SSL कॉन्फ़िगरेशन अनिवार्य करें।
- **Authentication & Strict RBAC:** सेशन कुकीज़ को सुरक्षित रखने के लिए HttpOnly, SameSite=Strict और Secure फ़्लैग्स के साथ JWT (JSON Web Tokens) ऑथराइज़ करें। मिडिलवेयर स्तर पर रोल-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सख्त करें।
- **Anti-Fraud Webhook Sync:** किसी भी ऑनलाइन डोनेशन पर डायरेक्ट फ्रंटएंड बटन रिस्पॉन्स पर रसीद जनरेट न करें। हमेशा पेमेंट गेटवे (Razorpay/BillDesk) के सर्वर-टू-सर्वर Webhook Response वैलिडेशन के बाद ही ट्रांजेक्शन स्टेटस 'SUCCESS' अपडेट करें और डुप्लिकेट फेक ट्रांजेक्शंस को ब्लॉक करें।
- **DDoS & Rate Limiting Protection:** API एंडपॉइंट्स को ब्रूट-फोर्स या स्कैपिंग हमलों से बचाने के लिए एप्लिकेशन लेयर पर रेट-लिमिटिंग (`express-rate-limit` या NestJS throttle) कॉन्फ़िगर करें और DNS स्तर की सुरक्षा के लिए Cloudflare सेट करें।

◆ Phase 5: Testing, Deployment & Execution (सॉफ्टवेयर को चलाना)

1. Software Testing

- **Unit & Integration Testing:** गणितीय गणनाओं, टैक्स/फीस कैलकुलेशन और डायनामिक रिपोर्टिंग लॉजिक को सत्यापित करने के लिए Jest और E2E वर्कफ़्लो के लिए Cypress स्क्रिप्ट जनरेट करें।

- **Load Testing:** JMeter या k6 टूल से सिस्टम पर मॉक समवर्ती ट्रैफिक उपयोगकर्ताओं (Load Surge) का बेंचमार्क टेस्ट करें ताकि रनटाइम विफलता का खतरा न रहे।

2. Cloud Deployment (Hosting)

- **AWS / GCP Infrastructure:** प्रोडक्शन एप्लिकेशन सर्वर डिप्लॉयमेंट के लिए ऑटो-स्केलिंग कॉन्फिगरेशन करें।
- **Docker & Kubernetes (Containerization):** फ्रंटएंड और बैकएंड ऐप्स को क्लीन Docker इमेजेस में बिल्ड करें और इन्फ्रास्ट्रक्चर स्केलेबिलिटी ऑटोमेशन के लिए Kubernetes सेटअप का उपयोग करें ताकि मेला पीक डेज़ में सर्वर इंस्टेंस ऑटो-स्केल हो सके।

3. Encrypted Automated Backup

- **Automated Cloud Backup Cron-Jobs:** डेटाबेस डंप क्रिएट करने के लिए हर 10-15 minute पर ऑटोमेटेड सर्वर शेड्यूल निष्पादन (Execution) रन करें। इस ऑटोमेटेड बैकअप पैकेज (.sql/dump प्रारूप) को सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट करके AWS S3 Glacier/Bucket Storage में ट्रांसफर करें, ताकि पॉइंट-इन-टाइम डेटा रिकवरी 5 मिनट में संभव हो सके।

4. Real-time Monitoring & Error Handling

- **Sentry & Datadog:** सॉफ्टवेयर रनटाइम ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए लाइव प्रोडक्शन लॉगर लागू करें। बैकएंड क्रैश या स्क्रिप्ट सिटैक्स एक्सेप्शंस को ट्रैकिंग इंटरफ़ेस (Sentry Dashboard) पर पास करें ताकि सपोर्ट टीम लाइव ग्लिच पैच जल्दी से डिप्लॉय कर सके।

THE END